

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/04/2018	 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA	13:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y enunciados del examen). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- El examen se compone de un apartado de test (2 puntos) y un apartado de problemas (8 puntos).
- Los alumnos podrán contestar el apartado de test como máximo durante la primera media hora del examen. Pasado ese tiempo, se recogerán los tests a todos los alumnos que no lo hubieran entregado hasta ese momento.
- Los alumnos recibirán el apartado de problemas cuando entreguen el test completado.
- En las preguntas de test, que pueden tener varias respuestas correctas, cada respuesta correcta puntúa $+0.5/n_c$ (siendo n_c el número de respuestas correctas para esa pregunta), las no contestadas 0, y las contestadas incorrectamente $-0.5/n_i$ (siendo n_i el número de respuestas incorrectas para esa pregunta).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados en las mochilas, así como los relojes tipo *smart watch*. Las mochilas y abrigos se colocarán al principio o final de clase.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/04/2018	
CURSO	1º	HORA	13:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

PARTE I - TEST (2 PUNTOS)

Para conseguir la máxima puntuación, en las siguientes cuestiones señalar marcando la casilla (☒) todas las opciones correctas para cada pregunta.

- 1) Dada una función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida en todo el plano $\mathbb{R}^2$, se puede asegurar que existe su límite en el punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ cuando:
- ☐ a) Existen los dos límites reiterados y tienen el mismo valor real finito.
 - ☐ b) Existen los límites calculados al utilizar como conjunto de puntos de aproximación todas las posibles rectas que pasan por (x_0, y_0) , y tienen el mismo valor real finito.
 - ☐ c) Existen los límites calculados al utilizar como conjunto de puntos de aproximación todas las posibles parábolas que pasan por (x_0, y_0) , y tienen el mismo valor real finito.
 - ☐ d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 2) Respecto a los conceptos de continuidad y derivabilidad de funciones reales de variable real, puede afirmarse lo siguiente:
- ☐ a) Toda función continua en un intervalo abierto es derivable en todos los puntos de ese intervalo.
 - ☐ b) Toda función derivable en un intervalo abierto es continua en todos los puntos de ese intervalo
 - ☐ c) Si una función está definida en un punto pero no es derivable en él, entonces la función es continua en ese punto y su gráfica presenta un “pico” en dicho punto.
 - ☐ d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 3) Indicar cuáles de las siguientes expresiones constituyen indeterminaciones en el contexto del cálculo del límite de una función real de variable real.
- ☐ a) $\frac{+\infty}{0}$
 - ☐ b) $0^{+\infty}$
 - ☐ c) $1^{+\infty}$
 - ☐ d) $+\infty^{-\infty}$

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/04/2018	
CURSO	1º	HORA	13:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

4) Respecto a la representación gráfica de funciones reales de variable real, se puede afirmar lo siguiente:

- ☐ a) Si una función continua está definida en un punto y se anula su primera derivada en dicho punto, entonces seguro que presenta un máximo o mínimo en ese punto.
- ☐ b) Si una función continua está definida en un punto y presenta un máximo o mínimo en ese punto, entonces seguro que su primera derivada se anula en dicho punto.
- ☐ c) Si una función continua es derivable en un punto y se anula su segunda derivada pero no su tercera derivada en ese punto, entonces seguro que tiene un punto de inflexión en dicho punto.
- ☐ d) Si una función está definida en todos los puntos de un intervalo, pero es discontinua en un punto $x = c$ del interior del intervalo, entonces no puede tener un máximo o mínimo en dicho punto.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/04/2018	 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA	13:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

PARTE II - PROBLEMAS (8 PUNTOS)

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Calcular, si es posible, tres valores del parámetro x para que la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = 2 \cos(x + 1)$ forme un ángulo de $\pi/4$ radianes con el semieje X positivo.

PROBLEMA 2 (2.0 PUNTOS)

Resolver la ecuación $z^3 + (5+3i)z^2 + (4+7i)z = 0$ en el cuerpo de los números complejos. Una vez obtenidas las soluciones, proporcionar la forma binómica del inverso multiplicativo z^{-1} (tal que $z \cdot z^{-1} = 1$) de cada solución z .

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{9x^2 + 2}}{3x - 2 + \sqrt{4x^2 - 3}}$$

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Obtener el polinomio interpolador de Lagrange que pasa por los puntos $(1, 3)$, $(2, 1)$ y $(4, 5)$. ¿Cuál es el valor obtenido al utilizar dicho polinomio para aproximar el valor de la imagen de la función en $x = 3$?